



PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'obtention du
Diplôme universitaire de technologie en génie informatique
option : Génie logiciel

Développement d'une Application Mobile de Suivi de Commandes pour Service de Livraison

Réalisé par:

**BAHRAOUI Yassir
LAGHRIB Salim**

Encadré par:

Mme ZAIMI Imane

Dédicace

Avant tout, grâce à Allah, le tout miséricordieux, le tout puissant qui m'a éclairé le chemin vers cette réussite, j'ai le grand plaisir de dédier ce modeste travail en particulier:

À nos familles

Pour leur amour inconditionnel, leur soutien constant et leur compréhension. Votre présence et vos encouragements nous ont donné la force de persévérer dans les moments difficiles.

À nos amis

Pour leur patience, leur soutien moral et leurs encouragements. Vous avez été une source inestimable de motivation et de réconfort tout au long de ce parcours.

À nos enseignants et encadrants

Pour leur sagesse, leurs conseils éclairés et leur dévouement. Votre expertise et votre mentorat ont été essentiels à la réalisation de ce projet.

À nos collègues et partenaires de projet

Pour leur collaboration, leur esprit d'équipe et leur créativité. Ensemble, nous avons surmonté les défis et trouvé des solutions innovantes.

Merci à tous pour votre soutien et votre encouragement. Ce succès est autant le vôtre que le nôtre.

REMERCIEMENT

Je tiens à remercier dans un premier temps, toute l'équipe pédagogique de l'école supérieure de technologie de Khenifra et les intervenants professionnels responsables de la formation génie des procédés.

En premier lieu, je remercie chaleureusement madame Imane ZAIMI, notre encadrante de projet, pour son encadrement attentif, ses conseils avisés et sa disponibilité, ainsi pour sa générosité en matière de formation et d'encadrement. Son soutien constant et son expertise ont grandement facilité mon apprentissage et l'avancement de ce projet.

Nous le remercions également pour l'aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce rapport, qu'il nous a apporté lors des différents suivis, et la confiance qu'il nous a témoigné. Nous tenons à remercier nos professeurs de nous avoir incités à travailler en mettant à notre disposition leurs expériences et leurs compétences.

Table des matières

Chapitre I : Contexte général du projet	2
1. Présentation du Projet.....	3
2. Problématique.....	3
3. Processus du développement.....	4
Chapitre II : Analyse Fonctionnelle.....	6
1. Introduction	7
2. Identification des acteurs.....	7
2.1 Client	7
2.2 Livreur	7
2.3 Administrateur.....	8
3. Analyse des besoins fonctionnels.....	8
4. Analyse des besoins non fonctionnels.....	9
Chapitre III : Conception	11
1. Introduction	12
2. Identifications des cas d'utilisations	12
2.1. Présentation des acteurs	12
2.2. Description des cas d'utilisation	12
2.3. Diagramme des cas d'utilisation	13
5. Diagramme de classes	14
6. Diagramme de séquence.....	15
Chapitre IV : Étude Technique	17
1. Analyse technique	18
1.1. Application mobile	18
1.2. Les différents univers d'une application mobile.....	18
1.3 Choix de l'Application Mobile	19
1.4. Choix de Flutter.....	21
1.4. Choix de Flutter.....	21
2. Environnement Logiciel	21
2.1 Langages.....	21
2.2 Technologies Utilisées	22
2.3 Outils	23
Chapitre V : Réalisation de projet.....	25
1. Environnement de travail	26

2. Interfaces de l'application.....	26
2.1 Écran de Splash	26
2.2 Écrans d'Introduction.....	27
2.3 Écran de Choix des Utilisateurs	28
2.4 Espace de suivi de commande.....	29
2.5 Espace Livreur.....	30
Connexion	31
Création de compte.....	32
Récupération du mot de passe et Validation de l'envoi de l'email de récupération	33
Navigation dans l'espace livreur.....	34
Dashboard (Tableau de bord).....	34
Écran des Offres	36
Ecran de génération d'itinéraire.....	36
Écran de Profil.....	38
Conclusion Générale	40

Listes des figures

Figure 1 : Cycle de développement en V	4
Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation.....	13
Figure 3 : Diagramme de classes.....	14
Figure 4 : diagramme de séquence pour suivre l'état des commandes	15
Figure 5 : diagramme de séquence pour livrer une commande	15
Figure 6 : diagramme de séquence décrivant le processus d'authentification d'un livreur	16
Figure 7 : Les différents univers d'une application mobile	19
Figure 8 : Types d'application mobile	20
Figure 9 : Écran de Splash.....	27
Figure 10 : Écrans d'Introduction	28
Figure 11 : Écran de Choix des Utilisateurs.....	29
Figure 12 : Écrans de suivi de commandes	30
Figure 13 : Écrans de connexion livreur	31
Figure 14 : Écrans Création de compte livreur	32
Figure 15 : Écrans Récupération du mot de passe et Validation de l'envoi de l'email de récupération	33
Figure 16 : Écrans tableau de bord.....	35
Figure 17 : Écrans génération d'itinéraire	37
Figure 18 : Écrans de profile livreur	39

Introduction

Dans le cadre de l'obtention de mon diplôme en génie informatique option génie logiciel, nous avons choisi de développer un projet de fin d'études axé sur la création d'une application mobile de livraison. Ce projet vise à répondre à une demande croissante de solutions numériques efficaces dans le domaine de la logistique et de la livraison, tout en mettant en pratique les connaissances et compétences acquises tout au long de mon parcours académique.

L'application, développée avec le framework Flutter, est conçue pour offrir une expérience utilisateur optimale tant pour les clients que pour les livreurs. Elle se divise en deux interfaces principales : une interface dédiée aux clients permettant de suivre leurs commandes et de communiquer facilement avec les livreurs via WhatsApp ou par appel téléphonique, et une interface dédiée aux livreurs, leur permettant de consulter les commandes quotidiennes et de bénéficier d'un itinéraire optimisé pour les livraisons grâce à l'intégration de l'API Google Maps.

Le développement de cette application s'inscrit dans un contexte où l'innovation technologique joue un rôle crucial dans l'amélioration des services de livraison, rendant ce projet à la fois pertinent et ambitieux. Les principales étapes de ce projet comprennent l'analyse des besoins des utilisateurs, la conception de l'interface utilisateur, l'intégration de diverses API, ainsi que la mise en œuvre et les tests de l'application.

Ce rapport est structuré de manière à présenter de façon détaillée les différentes phases du projet, en commençant par l'analyse des besoins et des spécifications, en passant par la conception et le développement, pour finir avec les tests et les résultats obtenus. Chaque section mettra en lumière les défis rencontrés et les solutions apportées, ainsi que les compétences techniques mobilisées tout au long du processus.

Le développement de cette application nous a permis d'approfondir nos connaissances en développement mobile, en gestion de projets technologiques, et en intégration d'API, tout en me confrontant aux réalités pratiques du développement d'une application destinée à un usage réel. Cette expérience enrichissante a non seulement consolidé nos compétences techniques, nous a également préparés à relever les défis professionnels à venir.

En espérant que ce rapport vous apportera une compréhension claire et complète du travail réalisé et des résultats obtenus, je vous souhaite une bonne lecture

Chapitre I : Contexte général du projet

1. Présentation du Projet

Le projet de fin d'études intitulé " Développement d'une Application Mobile de Livraison Rapid Delivery" vise à créer une solution innovante pour améliorer les services de livraison en utilisant les technologies modernes du développement mobile. Avec l'essor du commerce en ligne, il devient crucial de développer des outils capables de répondre à la demande croissante pour des services de livraison rapide et fiable.

L'application Rapid Delivery, développée avec Flutter, propose deux interfaces distinctes : l'une pour les clients permettant de suivre leurs commandes en temps réel et de communiquer directement avec les livreurs par appel téléphonique, et l'autre pour les livreurs leur permettant de consulter les commandes quotidiennes et d'obtenir des itinéraires optimisés via Google Maps API.

Pour atteindre ces objectifs, nous utiliserons Flutter pour le développement multiplateforme, Firebase pour l'authentification et le stockage des données, et Google Maps API pour les services de cartographie.

Les principaux défis incluent la synchronisation en temps réel des données, la garantie de la sécurité des informations des utilisateurs, et l'intégration efficace des API. La réalisation de ce projet devrait améliorer les services de livraison pour les clients et les livreurs, tout en démontrant les compétences techniques acquises au cours de mes études, avec un potentiel de déploiement viable sur le marché actuel.

En conclusion, le projet "Rapid Delivery" est une opportunité unique de mettre en œuvre des compétences techniques dans un contexte réel et de contribuer à l'innovation dans les services de livraison.

2. Problématique

Dans un monde où le commerce en ligne connaît une croissance exponentielle, les services de livraison doivent constamment évoluer pour répondre aux attentes des consommateurs. Ces derniers exigent des livraisons rapides, fiables et transparentes. Malgré les avancées technologiques, de nombreux défis persistent dans le domaine de la logistique de livraison :

- **Suivi des Commandes en Temps Réel** : Les clients souhaitent avoir une visibilité complète sur l'état de leurs commandes, depuis la préparation jusqu'à la livraison finale. Cependant, de nombreuses applications actuelles offrent un suivi limité ou peu précis, créant de la frustration et une expérience utilisateur insatisfaisante.
- **Communication entre Clients et Livreurs** : La communication directe entre les clients et les livreurs est souvent insuffisante. Les clients ne peuvent pas toujours contacter facilement le livreur pour obtenir des informations sur leur commande ou pour coordonner la livraison, ce qui peut entraîner des retards ou des livraisons manquées.
- **Optimisation des Itinéraires de Livraison** : Les livreurs doivent souvent planifier leurs itinéraires manuellement, ce qui peut entraîner des inefficacités, une perte de temps et une augmentation des coûts de livraison. Une solution automatisée pour

optimiser les itinéraires en fonction des commandes quotidiennes est essentielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

- **Intégration de Technologies Modernes** : L'intégration des technologies modernes telles que les API de cartographie et les bases de données en temps réel est souvent complexe et peut poser des défis en termes de synchronisation des données et de sécurité. Assurer une intégration fluide et sécurisée est crucial pour le bon fonctionnement de l'application.
- **Sécurité et Confidentialité des Données** : Les applications de livraison doivent gérer des informations sensibles, notamment les adresses de livraison et les coordonnées des clients. Garantir la sécurité et la confidentialité de ces données est une priorité pour éviter les violations de données et maintenir la confiance des utilisateurs.

La problématique centrale de ce projet est donc de concevoir et de développer une application mobile, Rapid Delivery, capable de surmonter ces défis en offrant une solution intégrée, efficace et sécurisée pour la gestion des livraisons. L'application doit fournir un suivi en temps réel des commandes, faciliter la communication entre clients et livreurs, optimiser les itinéraires de livraison, et garantir la sécurité des données. Répondre à ces problématiques permettra de créer une application de livraison moderne et fiable, répondant aux attentes des consommateurs et améliorant l'efficacité des services de livraison.

3. Processus du développement

Il existe différents types de cycles de développement permettant la réalisation d'un logiciel. Ces cycles prennent en compte toutes les étapes de la conception d'un logiciel.

Nous avons utilisé le cycle en V pour réaliser ce projet, c'est une méthode traditionnelle de gestion de projet conçue tout d'abord pour l'industrie puis adaptée à l'informatique en 1980. Il évite les retours en cas d'anomalie rencontrées. Il est composé d'une phase descendante puis montante, la phase montante envoie des informations vis-à-vis de la phase descendante.

Ce modèle ne se découpe plus en 7 mais en 9 phases qui se répondent 2 à 2 : à chaque étape de conception correspond une phase de test ou de validation, comme vous pouvez le voir dans la figure 1.

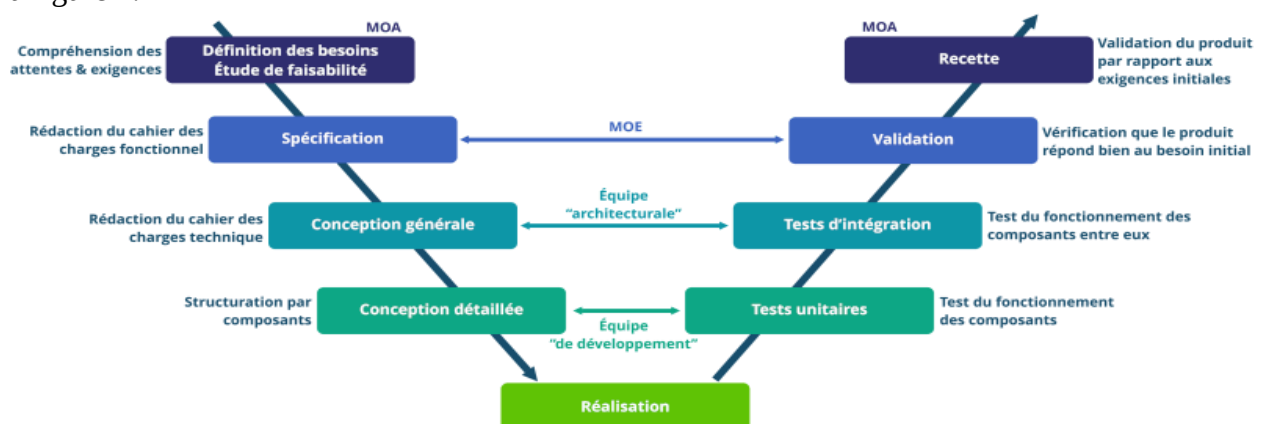


Figure 1 : Cycle de développement en V

Le cycle en V est un cycle composé de 3 grandes phases de conception d'un produit:

- Étude et analyse : l'analyse ou la définition des besoins, la rédaction des spécifications,
- la conception architecturale, la conception détaillées.
- Codage : développement de l'application.
- Tests et validations : tests unitaires, test d'intégration, tests de validation et
- maintenance corrective

Sur le schéma présenté dans la figure 4, vous aurez constaté la présence de deux axes : le temps et le détail, c'est à cela qu'est dû l'appellation en V du cycle : plus on avance dans l'étude plus le niveau de détail est précis, ensuite on code, et plus on avance dans les tests moins le niveau de détails est précis.

Chapitre II : Analyse Fonctionnelle

1. Introduction

L'étape de l'analyse des besoins est la première phase de cycle de vie en V et l'une des étapes les plus importantes à considérer, en effet si les besoins sont mal spécifiés et exprimés, ou mal analysés, toute la suite devra être refaite, d'où l'importance accordée à cette activité.

Notre objectif dans ce chapitre est donc d'exprimer les besoins attendus de notre projet, afin de se familiariser avec le monde de l'application et de ne pas avoir des ambiguïtés dans l'étape de conception.

2. Identification des acteurs

Dans le cadre de l'application Rapid Delivery, plusieurs acteurs interagissent avec le système. Chacun de ces acteurs a des rôles et des responsabilités spécifiques. L'identification de ces acteurs est cruciale pour comprendre les exigences et les fonctionnalités du système. Voici une description détaillée des principaux acteurs :

2.1 Client

Les clients sont les utilisateurs finaux de l'application Rapid Delivery. Ils utilisent l'application pour suivre leurs commandes en cours et interagir avec les livreurs si nécessaire.

Rôles et responsabilités :

- **Suivre l'état des commandes en temps réel** : Les clients peuvent consulter l'état actuel de leurs commandes, y compris les mises à jour sur la progression et l'heure estimée de livraison.
- **Communiquer avec les livreurs** : Les clients ont la possibilité de contacter les livreurs par téléphone pour obtenir des informations supplémentaires sur leur livraison.
- **Consulter l'historique des commandes passées** : Les clients peuvent visualiser l'historique de leurs commandes pour garder une trace de leurs achats précédents.

2.2 Livreur

Les livreurs sont les personnes chargées de récupérer les commandes et de les livrer aux clients.

Rôles et responsabilités :

- **Authentification** : Les livreurs doivent s'authentifier pour accéder à l'application et aux informations des commandes.
- **Gérer les commandes quotidiennes** : Les livreurs peuvent consulter la liste des commandes à livrer chaque jour.
- **Utiliser des itinéraires optimisés** : Les livreurs peuvent utiliser l'itinéraire fourni par l'application, optimisé via l'API Google Maps, pour effectuer les livraisons.

- **Mettre à jour le statut des livraisons en temps réel** : Les livreurs peuvent mettre à jour le statut des commandes (en cours de livraison, livrée, etc.) pour informer les clients et l'administrateur.

2.3 Administrateur

L'administrateur est le gestionnaire du système, responsable de la supervision des opérations et de la gestion des utilisateurs.

Rôles et responsabilités :

- **Gérer les profils des utilisateurs** : L'administrateur peut créer, mettre à jour et supprimer les profils des clients et des livreurs.
- **Superviser les commandes et les livraisons** : L'administrateur peut suivre toutes les commandes en cours et passées, et superviser les livraisons pour s'assurer de leur bon déroulement.
- **Analyser les données et générer des rapports** : L'administrateur peut analyser les données du système pour générer des rapports de performance et des statistiques sur les livraisons.

Ces acteurs interagissent avec le système à différents niveaux, et chacun d'eux contribue à la réalisation des objectifs de l'application Rapid Delivery. L'analyse de leurs rôles et responsabilités permet de définir les fonctionnalités nécessaires et de s'assurer que l'application répond aux besoins de tous les utilisateurs impliqués.

3. Analyse des besoins fonctionnels

L'analyse des besoins fonctionnels de l'application Rapid Delivery a permis de définir les principales fonctionnalités nécessaires pour répondre aux attentes des utilisateurs :

- **Interface Client :**

Suivi des commandes en temps réel : Les clients doivent pouvoir suivre l'état de leurs commandes depuis la préparation jusqu'à la livraison.

Communication directe : Offrir la possibilité de contacter les livreurs via l'application pour obtenir des informations supplémentaires sur la livraison.

Historique des commandes : Fournir un historique détaillé des commandes passées pour une référence future.

- **Interface Livreur :**

Gestion des commandes : Permettre aux livreurs de visualiser et de gérer les commandes assignées quotidiennement.

Itinéraires optimisés : Proposer des itinéraires optimisés basés sur les adresses de livraison des commandes en cours.

Statut des livraisons : Mettre à jour et notifier l'état de la livraison en temps réel aux clients.

- **Système d'authentification et de gestion des utilisateurs :**

Authentification sécurisée : Assurer un processus d'authentification robuste pour garantir l'accès sécurisé aux fonctionnalités de l'application.

Gestion des profils utilisateurs : Permettre aux utilisateurs de gérer leurs informations personnelles et préférences de manière intuitive.

- **Gestion des notifications :**

Notifications en temps réel : Envoyer des notifications instantanées aux clients pour les tenir informés des mises à jour importantes sur leurs commandes.

Notifications de suivi des livraisons : Informer les clients lorsque les livreurs sont en route ou ont effectué une livraison.

4. Analyse des besoins non fonctionnels

En parallèle des besoins fonctionnels, l'analyse des besoins non fonctionnels a identifié les exigences relatives aux performances, à la sécurité et à l'expérience utilisateur :

- **Performance :**

Temps de réponse : Assurer une réponse rapide de l'application, même en cas de charges élevées.

Stabilité : Minimiser les temps d'indisponibilité et assurer une disponibilité optimale de l'application.

- **Sécurité :**

Protection des données : Garantir la sécurité des informations sensibles des utilisateurs, comme les données de paiement et les informations de localisation.

Sécurité des communications : Utiliser des protocoles de sécurité robustes pour les communications entre les clients, les livreurs et les serveurs.

- **Compatibilité multiplateforme :**

Compatibilité : Assurer une compatibilité et une performance uniformes sur les plateformes Android et iOS.

- **Facilité d'utilisation :**

Interface utilisateur intuitive : Concevoir une interface utilisateur conviviale et facile à naviguer pour tous les types d'utilisateurs.

Accessibilité : Assurer une accessibilité maximale pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques.

- **Scalabilité :**

Capacité à évoluer : Concevoir une architecture flexible permettant à l'application de s'adapter à une croissance future du nombre d'utilisateurs et de fonctionnalités.

- **Conformité réglementaire :**

Conformité légale : Respecter les réglementations locales concernant la protection des données et les transactions en ligne.

L'analyse détaillée de ces besoins fonctionnels et non fonctionnels a orienté le processus de développement de l'application Rapid Delivery pour garantir qu'elle réponde efficacement aux attentes des utilisateurs tout en respectant les standards élevés en matière de performances, de sécurité et d'expérience utilisateur.

Chapitre III : Conception

1. Introduction

Ce chapitre présente une analyse approfondie et la conception du système pour l'application Rapid Delivery. L'objectif est de décrire les interactions entre les différents acteurs et les composants du système, ainsi que de concevoir les modèles nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Les diagrammes des cas d'utilisation, de classes et de séquence seront présentés pour offrir une vue d'ensemble claire et détaillée du système.

2. Identifications des cas d'utilisations

2.1. Présentation des acteurs

Les acteurs principaux de l'application Rapid Delivery sont :

- Client : Utilisateur final qui utilise l'application pour passer des commandes et suivre leur livraison.
- Livreur : Personne chargée de récupérer les commandes et de les livrer aux clients.
- Administrateur : Gestionnaire du système qui supervise l'ensemble des opérations et des utilisateurs.

2.2. Description des cas d'utilisation

Chaque acteur interagit avec le système via différents cas d'utilisation. Voici une description détaillée des cas d'utilisation pour chaque acteur :

➤ Client

✓ Suivre l'état des commandes en temps réel :

- Le client peut consulter l'état actuel de sa commande, voir les mises à jour et connaître l'heure estimée de livraison.

✓ Communiquer avec les livreurs :

- Le client peut contacter le livreur par téléphone pour obtenir des informations supplémentaires sur la livraison.

✓ Consulter l'historique des commandes passées :

- Le client peut voir la liste de toutes les commandes passées et leurs détails.

➤ Livreur

○ Authentification :

- Le livreur doit s'authentifier pour accéder à l'application et aux informations des commandes.

○ Gérer les commandes quotidiennes:

- Le livreur peut consulter la liste des commandes à livrer chaque jour.

○ Utiliser des itinéraires optimisés :

- Le livreur peut utiliser l'itinéraire fourni par l'application, optimisé via l'API Google Maps, pour effectuer les livraisons.

○ Mettre à jour le statut des livraisons en temps réel :

- Le livreur peut mettre à jour le statut des commandes (en cours de livraison, livrée, etc.) pour informer le client et l'administrateur.

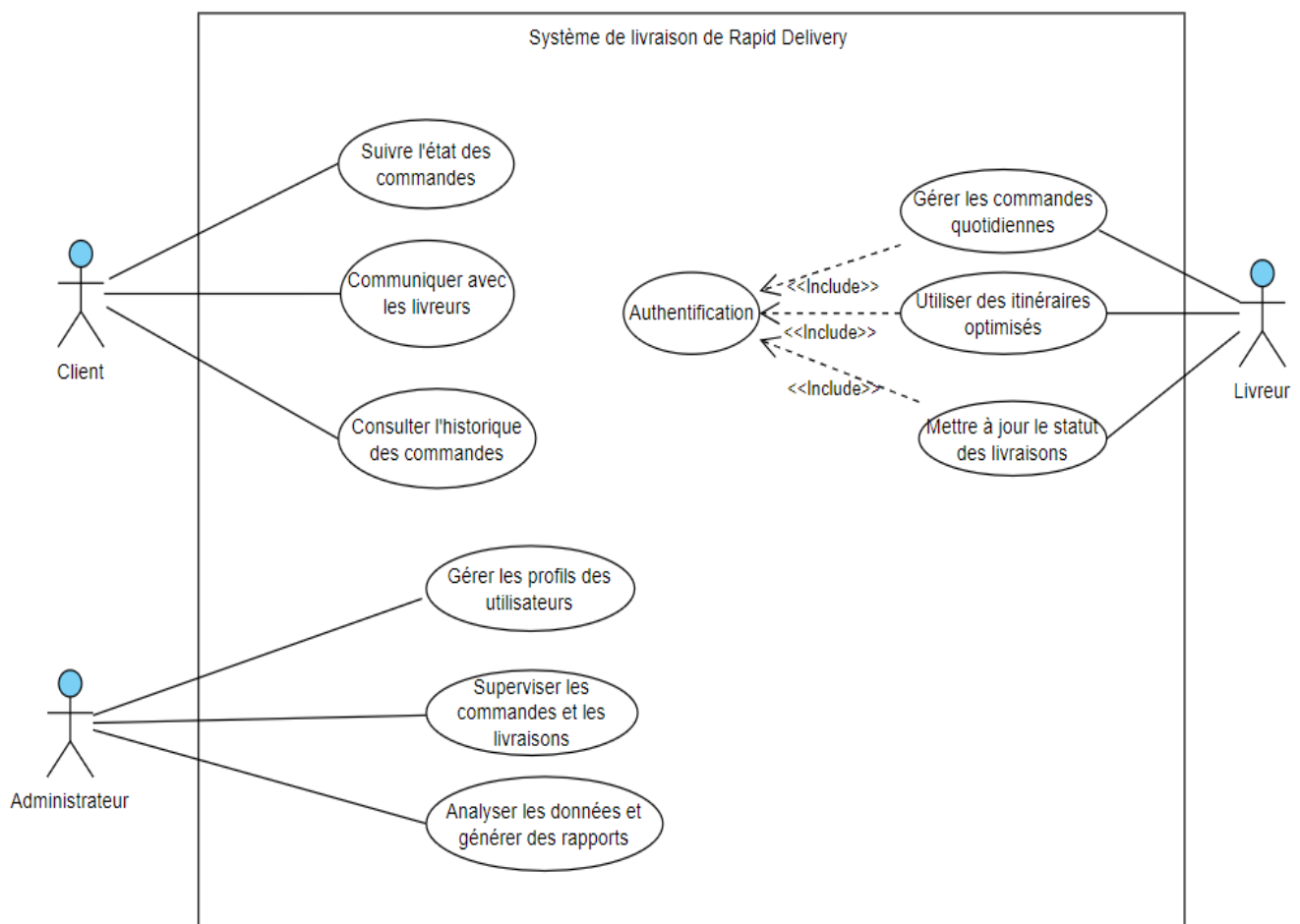
➤ **Administrateur**

- **Gérer les profils des utilisateurs :**
 - L'administrateur peut créer, mettre à jour et supprimer les profils des clients et des livreurs.
- **Superviser les commandes et les livraisons :**
 - L'administrateur peut suivre toutes les commandes en cours et passées, et superviser les livraisons pour s'assurer de leur bon déroulement.
- **Analyser les données et générer des rapports :**
 - L'administrateur peut analyser les données du système pour générer des rapports de performance et des statistiques sur les livraisons.

2.3. Diagramme des cas d'utilisation

Bien souvent, la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs ne sont pas des informaticiens. Il leur faut donc un moyen simple d'exprimer leurs besoins. C'est précisément le rôle des diagrammes de cas d'utilisation qui permettent de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins, et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Il s'agit donc de la première étape UML d'analyse d'un système.

Dans cette section nous présentons les cas d'utilisation de notre application. La figure cidessous (Figure 2) illustre la totalité des services nécessaires auprès des utilisateurs et des affiliés :



5. Diagramme de classes

Le diagramme de classes est une représentation statique du modèle de données de notre application Rapid Delivery. Il montre les différentes classes du système, leurs attributs, méthodes, et les relations entre elles. Voici le diagramme de classes détaillé pour notre l'application Rapid Delivery :

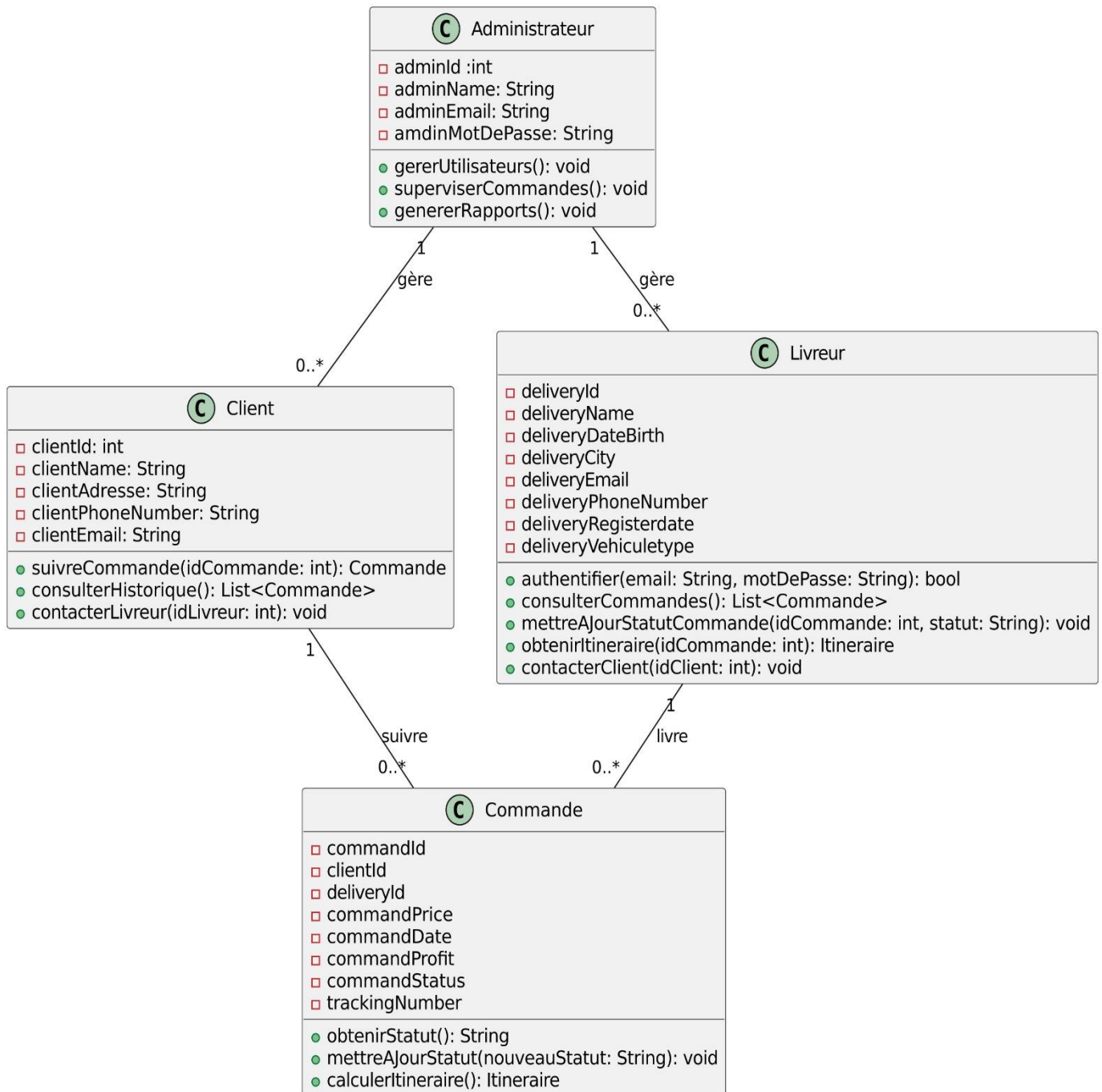


Figure 3 : Diagramme de classes

6. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence montre comment les objets interagissent dans un certain ordre pour réaliser une fonctionnalité spécifique. Voici un exemple de diagramme de séquence pour le cas d'utilisation "Suivre l'état des commandes" :

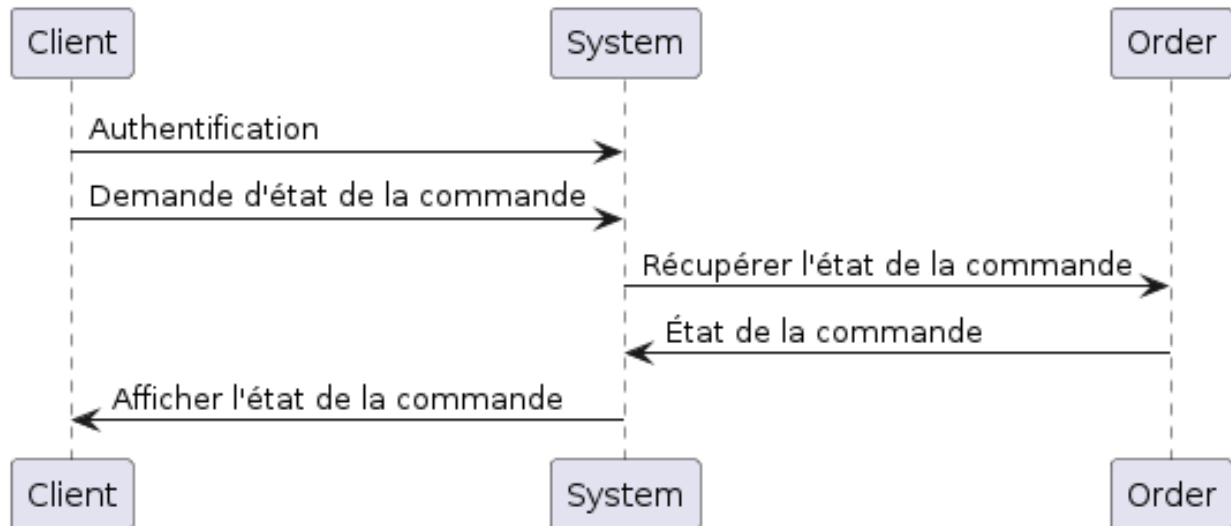


Figure 4 : diagramme de séquence pour suivre l'état des commandes

Pour un cas d'utilisation plus complexe comme "Livrer une commande", le diagramme de séquence pourrait ressembler à ceci :

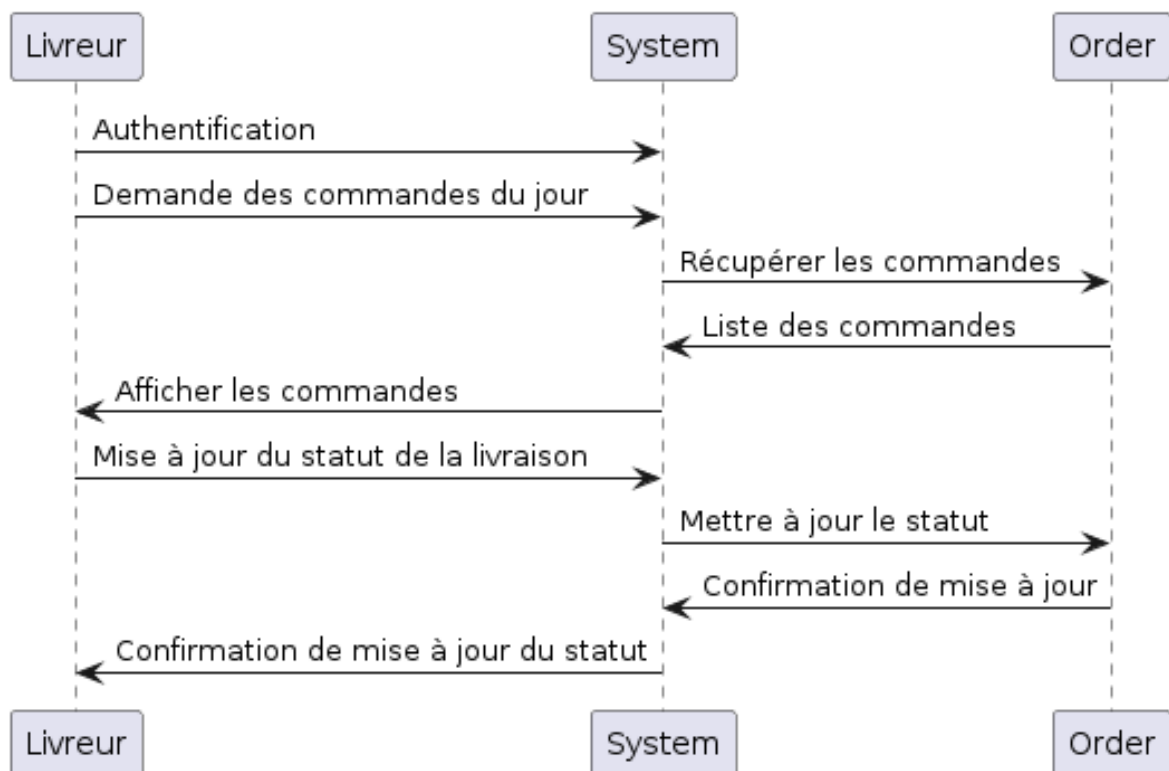


Figure 5 : diagramme de séquence pour livrer une commande

le diagramme de séquence décrivant le processus d'authentification d'un livreur avec Firebase.

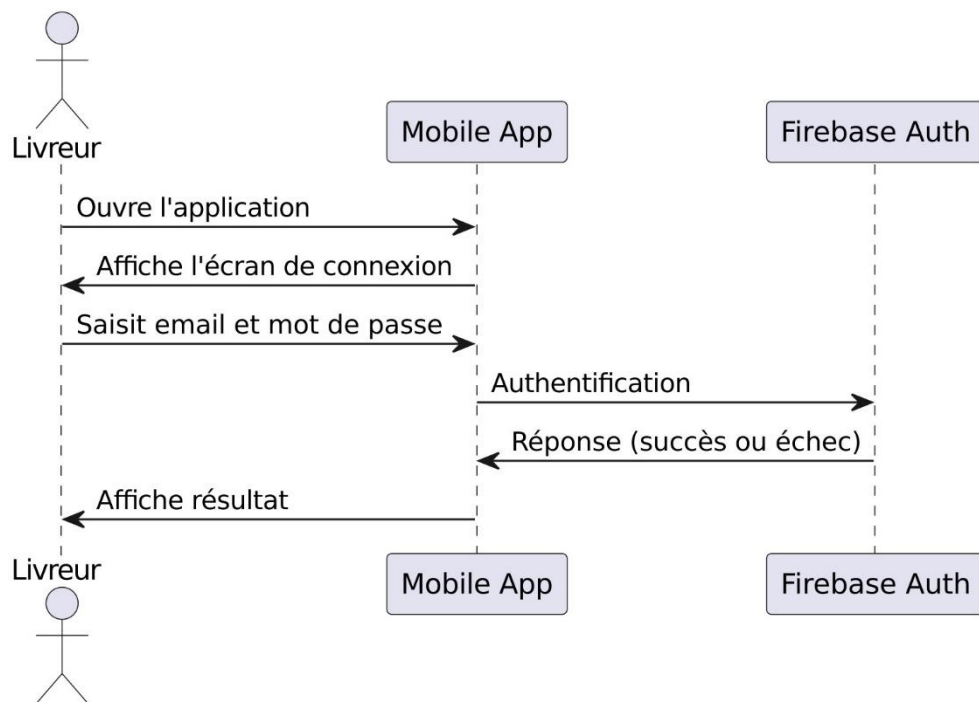


Figure 6 : diagramme de séquence décrivant le processus d'authentification d'un livreur

Chapitre IV : Étude Technique

1. Analyse technique

Les smartphones sont en train de conquérir la planète à une vitesse jamais vue dans l'électronique grand public. Ce phénomène crée une immense opportunité commerciale pour les équipes capables de fournir des applications précieuses et robustes aux mains de millions d'utilisateurs. Cependant, la plupart des organisations se trompent dans la manière d'aborder leurs objectifs d'applications mobiles. Trop d'équipes se concentrent sur les mauvais objectifs lorsqu'il s'agit de livrer une application mobile sur le marché.

1.1. Application mobile

Une application mobile est un programme logiciel conçu pour fonctionner sur des dispositifs mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Ces applications sont développées pour fournir une expérience utilisateur riche et adaptée aux caractéristiques des dispositifs mobiles, y compris les interfaces tactiles, les capteurs et les connectivités sans fil. Les applications mobiles peuvent être installées via des magasins d'applications comme Google Play Store pour Android et App Store pour iOS.



1.2. Les différents univers d'une application mobile

En fonction de la marque et du modèle de Smartphone de l'utilisateur, les applications sont divisées en trois grands univers techniques :

- **Les applications Apple :** elles sont accessibles uniquement pour les propriétaires d'iPhone toutes générations confondues.
- **Les applications Android :** sont à destination cette fois des Smartphones fonctionnant à partir du système d'exploitation du même nom. De grandes marques de téléphones telles que LG, HTC, Samsung ou encore Sony ont recours au système d'exploitation Android.

- **Les applications Windows Phone** : sont conçues pour fonctionner sur des modèles de Smartphones telles que les Nokia Lumia, certains modèles de Samsung, Huawei et les modèles éponymes Windows Phone.



Figure 7 : Les différents univers d'une application mobile

Android : Racheté par Google, Android se définit comme étant Open Source mobile adapté au smartphone, et tablette. Ce système d'exploitation mobile est développé en principe avec le langage Java, ce langage de programmation permet à tout logiciel d'être aisément compatible à différents systèmes d'exploitation comme UNIX, Windows et autres en apportant quelques rectifications.

iOS : Conçu par Apple uniquement pour ses propres appareils mobiles iOS est un système d'exploitation mobile développé par le langage Objective-C, langage faisant partie de C, reconnu par le fait qu'il transmet rapidement les messages ainsi que le chargement faisable à titre dynamique. Vu que l'Objective-C et C++ sont semblables, il y a des façons afin de lier entre leurs avantages.

1.3 Choix de l'Application Mobile

Les applications mobiles peuvent être classées en plusieurs catégories en fonction de leur technologie et de leur objectif :

Applications natives :

- Développées spécifiquement pour un système d'exploitation mobile (Android ou iOS).
- Utilisent les langages de programmation et les outils natifs (Java/Kotlin pour Android, Swift/Objective-C pour iOS).

- Offrent des performances optimales et une intégration profonde avec le système d'exploitation et les fonctionnalités de l'appareil.

Applications hybrides :

- Développées en utilisant des technologies web (HTML, CSS, JavaScript) et emballées dans un conteneur natif.
- Peuvent fonctionner sur plusieurs plateformes avec un seul codebase.
- Utilisent des frameworks comme Ionic, Cordova, et PhoneGap.

Applications multiplateformes :

- Utilisent des frameworks permettant de créer des applications qui fonctionnent sur plusieurs systèmes d'exploitation avec un seul codebase.
- Exemples de frameworks : Flutter, React Native, Xamarin.
- Offrent un bon compromis entre les performances des applications natives et la portabilité des applications hybrides.



Figure 8 : Types d'application mobile

1.4. Choix de Flutter

Pour le projet Rapid Delivery, une application mobile multiplateforme a été choisie en raison des avantages suivants :

- **Portabilité** : Un seul codebase pour Android et iOS, ce qui réduit le temps et les coûts de développement.
- **Maintenance** : Facilité de gestion et de mise à jour de l'application avec un codebase unifié.
- **Communauté et support** : Accès à une vaste communauté de développeurs et à une multitude de plugins pour étendre les fonctionnalités de l'application.
- **Expérience utilisateur** : Capacité à offrir une expérience utilisateur cohérente et performante sur plusieurs plateformes.

1.4. Choix de Flutter

Flutter, le framework open-source de Google, a été sélectionné pour développer l'application Rapid Delivery. Les raisons de ce choix incluent :

- **Développement rapide** : Grâce à son architecture basée sur des widgets et à sa fonctionnalité de hot reload, Flutter permet un développement rapide et itératif.
- **Performances natives** : Flutter compile le code en natif, assurant des performances optimales sur Android et iOS.
- **Richesse de l'interface utilisateur** : Une large collection de widgets personnalisables permet de créer des interfaces utilisateur attrayantes et réactives.
- **Support multiplateforme** : Flutter permet de cibler plusieurs plateformes, y compris le web et le desktop, en plus des dispositifs mobiles.
- **Écosystème et communauté** : Flutter dispose d'une communauté active et de nombreux plugins, facilitant l'intégration de fonctionnalités comme l'authentification, les notifications push, et les services de localisation.

2. Environnement Logiciel

Dans ce chapitre, nous détaillons les principaux outils, langages et technologies utilisés pour le développement de l'application mobile **Busify**. La sélection de ces éléments a été réalisée en tenant compte des exigences du projet, des compétences disponibles et des meilleures pratiques de l'industrie.

2.1 Langages

Dart : Dart est le langage de programmation utilisé pour développer des applications avec Flutter. Créé par Google, il est optimisé pour le développement client, permettant de créer des applications rapides et réactives.

La syntaxe de Dart est simple et moderne, proche de JavaScript et de Java, ce qui facilite l'apprentissage pour les développeurs. Dart supporte la compilation AOT (Ahead Of Time), assurant une performance optimale sur les appareils mobiles. De plus, il offre la compilation JIT (Just In Time) pour un développement rapide et itératif grâce à la fonctionnalité "hot reload".

2.2 Technologies Utilisées

Pour le développement de l'application Rapid Delivery, nous avons utilisé plusieurs technologies modernes qui nous ont permis de créer une application robuste, performante et facile à maintenir.



Flutter est un kit de développement d'interface utilisateur (UI) open-source créé par Google. Il permet de développer des applications nativement compilées pour mobile, web et desktop à partir d'une seule base de code. Flutter offre des avantages significatifs, notamment la possibilité de développement cross-platform, ce qui signifie qu'une seule base de code peut être utilisée pour créer des applications sur iOS, Android et d'autres plateformes. De plus, Flutter dispose d'une vaste bibliothèque de widgets personnalisables qui facilitent la création d'interfaces utilisateur attrayantes et cohérentes. La fonctionnalité "hot reload" de Flutter est particulièrement précieuse, car elle permet de voir instantanément les changements de code, améliorant ainsi la productivité des développeurs. En outre, les applications Flutter sont compilées en code natif, ce qui garantit une haute performance et une expérience utilisateur fluide.



Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles et web de Google. Elle offre une suite d'outils et de services pour le développement, la qualité, et la croissance des applications. Dans le cadre de Busify, Firebase est utilisé pour plusieurs fonctionnalités essentielles. L'authentification des utilisateurs est gérée par Firebase, permettant une intégration facile de l'authentification via GitHub pour les étudiants et via Google pour les conducteurs. Firebase fournit également une base de données en temps réel pour stocker et synchroniser les données utilisateur en temps réel, ainsi qu'un service d'analytics pour analyser le comportement des utilisateurs et améliorer l'application en continu.

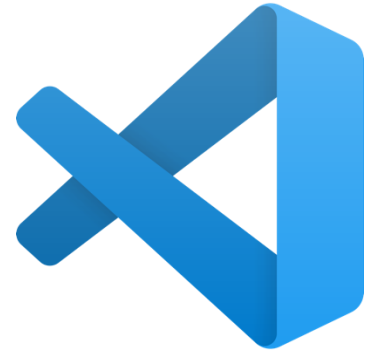


Google Maps API est une suite de services de cartographie en ligne développée par Google. Elle permet l'intégration de cartes interactives et de services de géolocalisation dans les applications. Pour Busify, Google Maps API est utilisé pour afficher les points de montée et de descente sur une carte interactive. Cette API permet également de générer des itinéraires optimisés pour les conducteurs de bus en fonction des réservations, assurant ainsi des trajets efficaces et bien planifiés.

Cette analyse technique détaille les fondements du choix des technologies et des outils pour le développement de l'application Rapid Delivery. Les décisions prises visent à garantir une application performante, maintenable et évolutive, répondant aux besoins des utilisateurs finaux.

2.3 Outils

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source gratuit et open-source développé par Microsoft. Il est conçu pour être léger, rapide et extensible, et est disponible sur Windows, macOS et Linux. VS Code offre de nombreuses fonctionnalités utiles pour les développeurs, telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion, le débogage intégré, la gestion de versions avec Git, l'intégration de terminal, et une riche sélection d'extensions pour personnaliser et étendre ses fonctionnalités. Grâce à sa polyvalence et à sa communauté active, VS Code est devenu un choix populaire parmi les développeurs pour la programmation dans une variété de langages et de frameworks.



Flutter

Flutter SDK kit de développement logiciel Flutter, développé par Google, est un outil complet pour créer des applications multiplateformes avec le langage Dart. Il offre une large gamme de widgets personnalisables pour concevoir des interfaces utilisateur réactives et attrayantes. Avec des fonctionnalités telles que le rechargement à chaud, Flutter accélère le processus de développement et offre une documentation complète ainsi qu'une communauté active pour un support optimal.

Lottie est une bibliothèque open-source développée par Airbnb, qui permet d'intégrer des animations vectorielles dans les applications mobiles, web et de bureau de manière simple et efficace. Elle prend en charge les animations créées avec Adobe After Effects et exportées au format JSON, ce qui permet aux développeurs d'intégrer ces animations directement dans leurs applications sans avoir besoin de générer des images ou des vidéos pour chaque taille d'écran. L'utilisation de Lottie facilite la création d'animations interactives et réactives, tout en optimisant les performances de l'application.



android

L'Android SDK (Software Development Kit) est un ensemble d'outils fourni par Google pour développer des applications Android. Il comprend Android Studio (l'environnement de développement), des API pour accéder aux fonctionnalités d'Android, un émulateur pour tester les applications, ainsi que de la documentation et des bibliothèques supplémentaires. L'Android SDK permet aux développeurs de créer, tester et déployer des applications Android de manière efficace.



Adobe Photophop est un logiciel largement utilisé pour l'édition d'images matricielles, le graphisme et les arts numériques. Il utilise la superposition pour permettre une profondeur et une flexibilité dans le processus de conception et d'édition, ainsi que pour fournir de puissants outils d'édition, qui, une fois combinés, sont capables de pratiquement tout .
Adobe Photophop : est un logiciel largement utilisé pour l'édition d'images matricielles, le graphisme et les arts numériques. Il utilise la superposition pour permettre une profondeur et une flexibilité dans le processus de conception et d'édition, ainsi que pour fournir de puissants outils d'édition, qui, une fois combinés, sont capables de pratiquement tout.

Visual Paradigm est un ensemble complet d'outils de modélisation et de gestion des processus métier utilisé par les professionnels pour concevoir, documenter et communiquer sur des systèmes logiciels et des processus d'entreprise. Il offre une large gamme de fonctionnalités, notamment la modélisation UML (Unified Modeling Language), la modélisation des processus métier (BPMN), la gestion des exigences, la génération de code, la collaboration d'équipe et bien plus encore. Visual Paradigm permet aux équipes de travailler de manière efficace tout au long du cycle de vie du développement logiciel, en facilitant la conception, l'analyse et la documentation des systèmes logiciels complexes.



Git est un système de contrôle de version distribué largement utilisé par les développeurs pour gérer et suivre les modifications apportées au code source d'un projet logiciel. Il permet de conserver un historique complet des modifications apportées aux fichiers du projet, facilitant ainsi la collaboration entre les membres de l'équipe et la gestion des différentes versions du code. Git est un système de contrôle de version distribué largement utilisé par les développeurs pour gérer et suivre les modifications apportées au code source d'un projet logiciel.

Chapitre V : Réalisation de projet

1. Environnement de travail

Pour la réalisation de notre application, nous avons utilisé un PC Portable « Lenovo ideapad gaming 3 » dont la configuration est la suivante :

- **Processeur Intel : Core i5 avec fréquence de base 3.10 GHz et fréquence turbo maximale 4.40 GHz ;**
- **Mémoire vive : 16 Go de type DDR4 ;**
- **Capacité du disque dur : 1 To ;**

De plus pour tester notre application, nous avons utilisé un Smartphone « Huawei P20 pro » dont la configuration est :

- **Version du système d'exploitation : Android 10.0 ;**
- **Processeur : 4 x 2.36 GHz & 4 x 1.84 GHz;**
- **Mémoire vive (RAM) : 6 Go ;**
- **128 Go en mémoire interne.**

2. Interfaces de l'application

L'application **Rapid Delivery** propose une expérience utilisateur fluide et intuitive dès son ouverture. Voici une présentation des premières interfaces de l'application, illustrées par les captures d'écran fournies.

2.1 Écran de Splash

L'écran de splash est la première interface que les utilisateurs voient lorsqu'ils ouvrent l'application. Cet écran sert à introduire visuellement l'application avant que l'utilisateur ne commence à interagir avec elle.

- **Animation :** L'écran de splash utilise une animation pour rendre l'attente plus agréable. Pour cela, nous avons utilisé Lottie, une bibliothèque qui permet d'ajouter des animations vectorielles.
- **Logo :** Le logo de l'application "Rapid Delivery" est centré sur l'écran, avec une animation de livraison (un livreur sur un scooter) qui attire l'attention de l'utilisateur.



Figure 9 : Écran de Splash

2.2 Écrans d'Introduction

Les écrans d'introduction permettent de présenter les principales fonctionnalités de l'application aux utilisateurs.

Écran 1 : Livraison Rapide

- **Description** : "Votre livraison rapide et efficace garantie. Avec notre réseau de livreurs et nos algorithmes avancés, vos colis arrivent en un temps record."
- **Boutons** : Un bouton "Next" pour passer à l'écran suivant et un bouton "Skip" pour sauter l'introduction.

Écran 2 : Suivi en Temps Réel

- **Description** : "Ne perdez jamais de vue vos colis. Suivez-les à chaque étape, de l'entrepôt jusqu'à votre porte, grâce à notre suivi en temps réel."
- **Boutons** : Un bouton "Next" pour passer à l'écran suivant et un bouton "Skip" pour sauter l'introduction.

Écran 3 : Service Client Exceptionnel

- **Description** : "Notre équipe est là pour vous, 24/7. Des réponses rapides à toutes vos questions, pour une expérience de livraison sans stress."
- **Boutons** : Un bouton "Get Started" pour commencer à utiliser l'application et un bouton "Skip" pour sauter l'introduction.

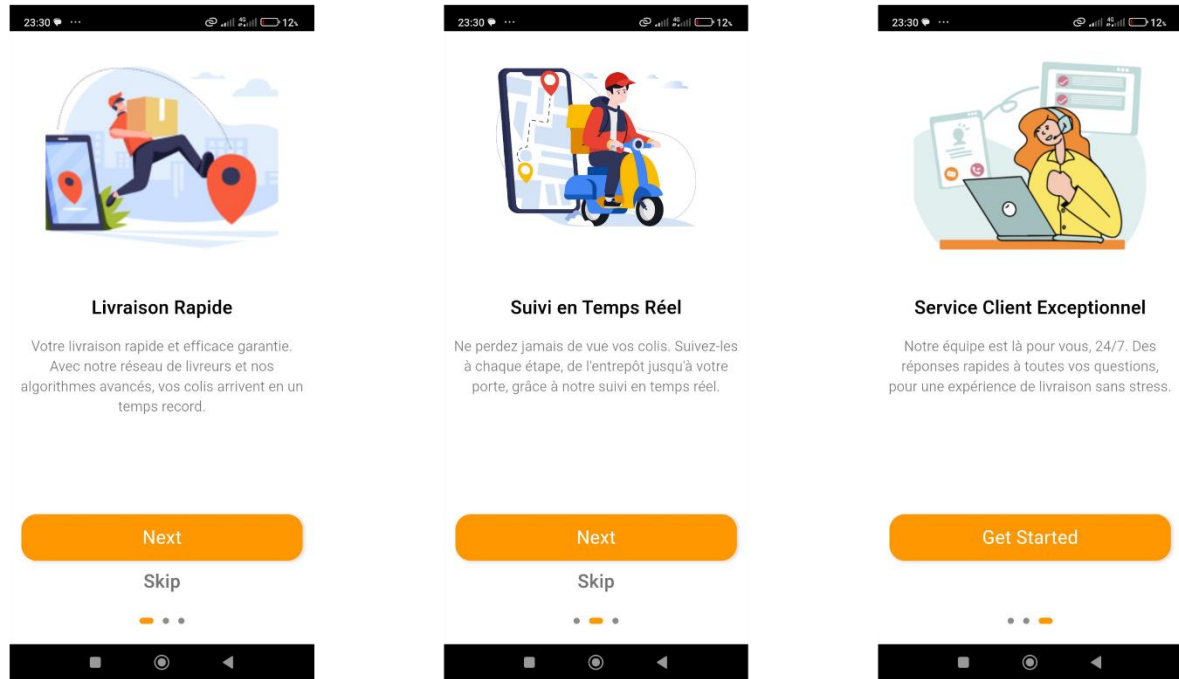


Figure 10 : Écrans d'Introduction

2.3 Écran de Choix des Utilisateurs

Après les écrans d'introduction, l'utilisateur est dirigé vers un écran où il peut choisir entre l'interface client ou l'interface livreur.

Écran : Choix Utilisateur

- **Description** : Cet écran permet aux utilisateurs de choisir s'ils souhaitent accéder à l'espace livreur ou suivre leur commande en tant que client.
- **Boutons** :
 - Un bouton "Espace livreur" pour accéder aux fonctionnalités réservées aux livreurs.
 - Un bouton "Suivie ma commande" pour accéder aux fonctionnalités réservées aux clients.



Figure 11 : Écran de Choix des Utilisateurs

2.4 Espace de suivi de commande

L'écran de suivi des commandes permet aux clients de saisir leur numéro de suivi afin de vérifier l'état de leur commande. Cet écran comprend un champ de texte pour entrer le numéro de suivi ainsi qu'un bouton "Suivi ma commande" pour soumettre le numéro de suivi.

Si le numéro de suivi est valide, un deuxième écran affiche les détails de la commande. Ce dernier inclut les informations du livreur, le statut de la commande et des boutons permettant de contacter le livreur via WhatsApp ou par appel téléphonique. Le client peut ainsi suivre chaque étape de la livraison, de la préparation à la livraison finale.

En cas de numéro de suivi invalide ou si la commande n'est pas trouvée, un troisième écran indique que la commande n'a pas été trouvée. Cet écran affiche une icône et un message d'erreur, avec un bouton "Back" pour revenir à l'écran précédent et permettre au client de réessayer.

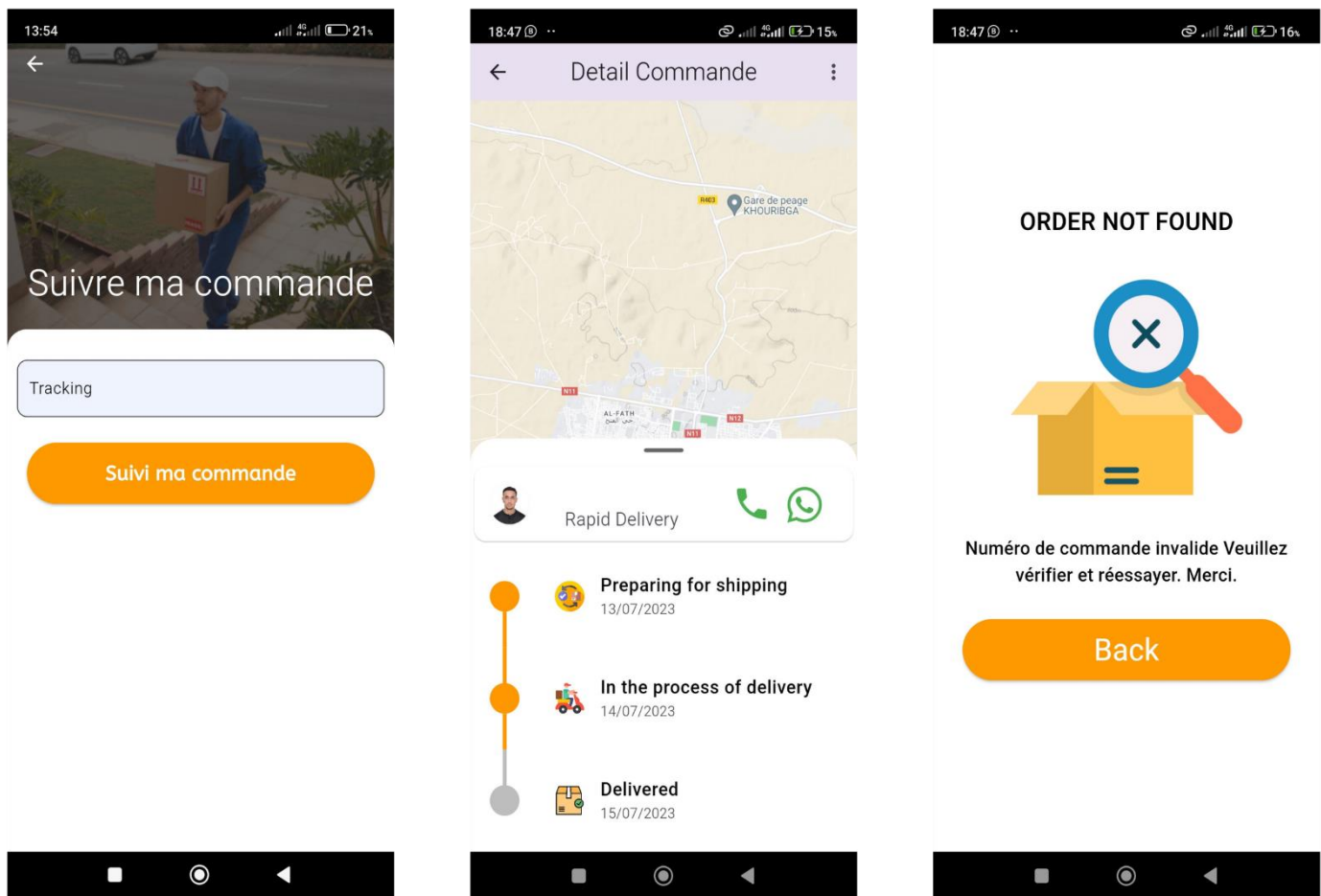


Figure 12 : Écrans de suivi de commandes

2.5 Espace Livreur

L'espace livreur de l'application mobile de livraison rapide a été conçu pour fournir une interface simple et intuitive permettant aux livreurs de gérer leurs commandes. Cette section décrit les différentes fonctionnalités et interfaces de l'espace livreur, en quatre étapes clés : connexion, création de compte, récupération du mot de passe et validation de l'envoi de l'email.

Connexion

Le premier écran que le livreur voit est l'écran de connexion. Si le livreur possède déjà un compte, il peut entrer son adresse e-mail et son mot de passe pour accéder à son espace personnel. Sinon, il peut cliquer sur le lien "S'inscrire" pour créer un compte.

Les champs requis pour se connecter sont l'adresse e-mail et le mot de passe. En cas de mot de passe oublié, le livreur peut cliquer sur "Mot de passe oublié ?" pour accéder à la procédure de récupération. L'écran de connexion est illustré dans la première capture d'écran.

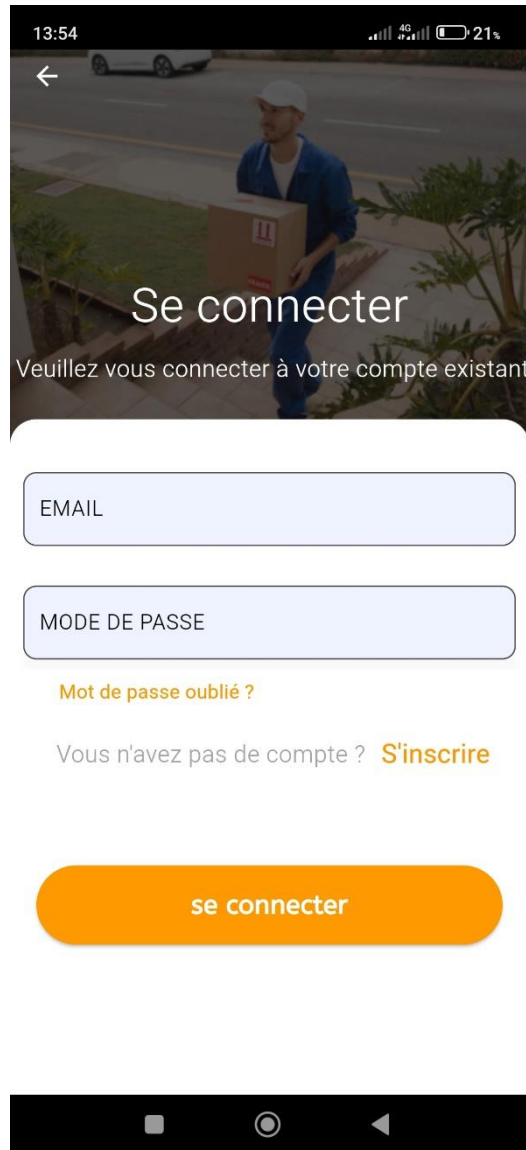


Figure 13 : Écrans de connexion livreur

Création de compte

Si le livreur n'a pas encore de compte, il peut cliquer sur "S'inscrire" pour accéder à l'écran de création de compte. Il devra remplir un formulaire avec des informations personnelles et professionnelles, puis attendre l'approbation de l'administrateur pour commencer à utiliser l'application.

Le formulaire de création de compte requiert les informations suivantes : prénom, nom, date de naissance, ville, type de véhicule, adresse e-mail et numéro de téléphone. Une fois le formulaire soumis, le livreur devra attendre la validation de son compte par l'administrateur. Cette interface est illustrée dans la deuxième capture d'écran.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a driver account. At the top, there is a status bar with the time 19:20, signal strength, 4G network, and a 24% battery level. Below the status bar is a dark header with a back arrow. The form consists of several light blue rounded rectangular input fields stacked vertically: 'PRENOM', 'NOM', 'DATE DE NAISSANCE' (with a calendar icon), 'VILLE' (with a dropdown arrow and the text 'CHOISIR TA VILLE'), 'VÉHICULE' (with a dropdown arrow and the text 'TYPE DE VÉHICULE'), 'EMAIL', and a phone number field with a dropdown for the country code (showing '+212') and the text 'Phone Number'. Below the phone number field, there is a small '0/9' character count. At the bottom of the form is a large orange rounded button with the text 'SE CONNECTER'. The bottom of the screen shows a black navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Figure 14 : Écrans Création de compte livreur

Récupération du mot de passe et Validation de l'envoi de l'email de récupération

Si un livreur a oublié son mot de passe, il peut cliquer sur "Mot de passe oublié ?" sur l'écran de connexion. Il sera redirigé vers une interface où il pourra entrer son adresse e-mail pour recevoir un lien de récupération de mot de passe.

Le champ requis pour cette étape est l'adresse e-mail. Une fois l'e-mail soumis, un lien de récupération sera envoyé à l'adresse fournie. Cette procédure est illustrée dans la troisième capture d'écran.

Après avoir soumis son adresse e-mail pour la récupération du mot de passe, le livreur verra un écran de confirmation indiquant que le lien de récupération a été envoyé à son adresse e-mail. Il pourra ensuite vérifier sa boîte de réception et suivre les instructions pour réinitialiser son mot de passe.

Le message affiché informe le livreur que l'email de récupération a été envoyé et qu'il doit vérifier sa boîte de réception, y compris les courriers indésirables. Cette confirmation est illustrée dans la quatrième capture d'écran.

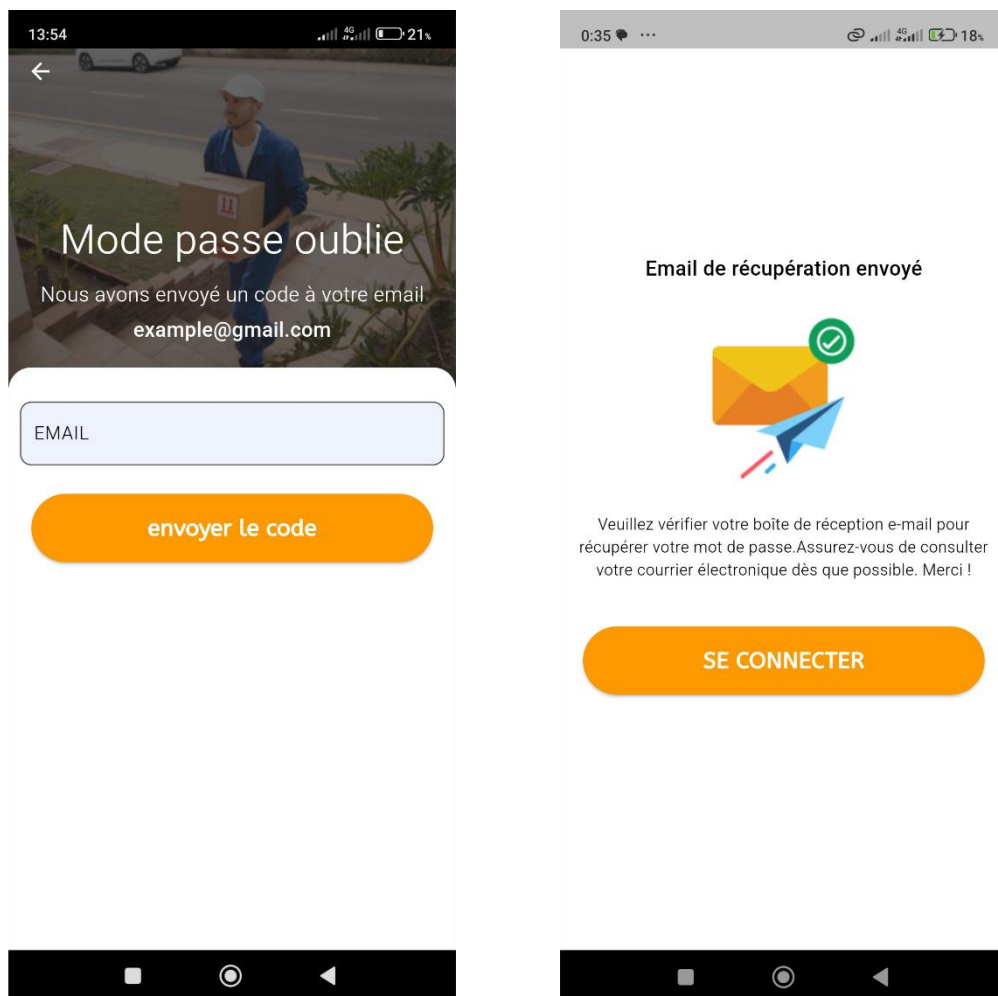


Figure 15 : Écrans Récupération du mot de passe et Validation de l'envoi de l'email de récupération

Navigation dans l'espace livreur

L'application de livraison est conçue pour être conviviale et efficace, facilitant la gestion des commandes pour les livreurs. Après la connexion, l'interface principale du livreur est divisée en plusieurs sections accessibles via une barre de navigation inférieure. Cette barre de navigation permet aux livreurs de basculer facilement entre différentes fonctionnalités essentielles à leur travail quotidien.

Barre de navigation inférieure

La barre de navigation inférieure (Bottom Navigation Bar) est un élément crucial de l'interface utilisateur, offrant un accès rapide à plusieurs écrans principaux :

1. **Dashboard (Tableau de bord) :**
 - Contient des informations clés telles que les commandes du jour, les commandes totales, les gains du jour, et les gains totaux, ainsi qu'un graphique radial représentant ces données.
2. **Offers (Offres) :**
 - Affiche les commandes disponibles que le livreur peut choisir de livrer. Cet écran est structuré de manière à montrer les détails de chaque commande, y compris l'ID de la commande, la date, le nom du client, et l'adresse de livraison.
3. **Profile (Profil) :**
 - Permet au livreur de gérer ses informations personnelles et ses paramètres de compte.

Dashboard (Tableau de bord)

Après la connexion réussie, la première interface que le livreur voit est le tableau de bord. Cette interface est cruciale car elle fournit une vue d'ensemble claire et concise de l'état des commandes et des gains du livreur. Le tableau de bord est conçu pour être intuitif et facile à naviguer, permettant au livreur de voir immédiatement les informations les plus importantes.

Description détaillée du tableau de bord

Le tableau de bord est composé de plusieurs sections clés, présentées sous forme de cartes et de graphiques interactifs :

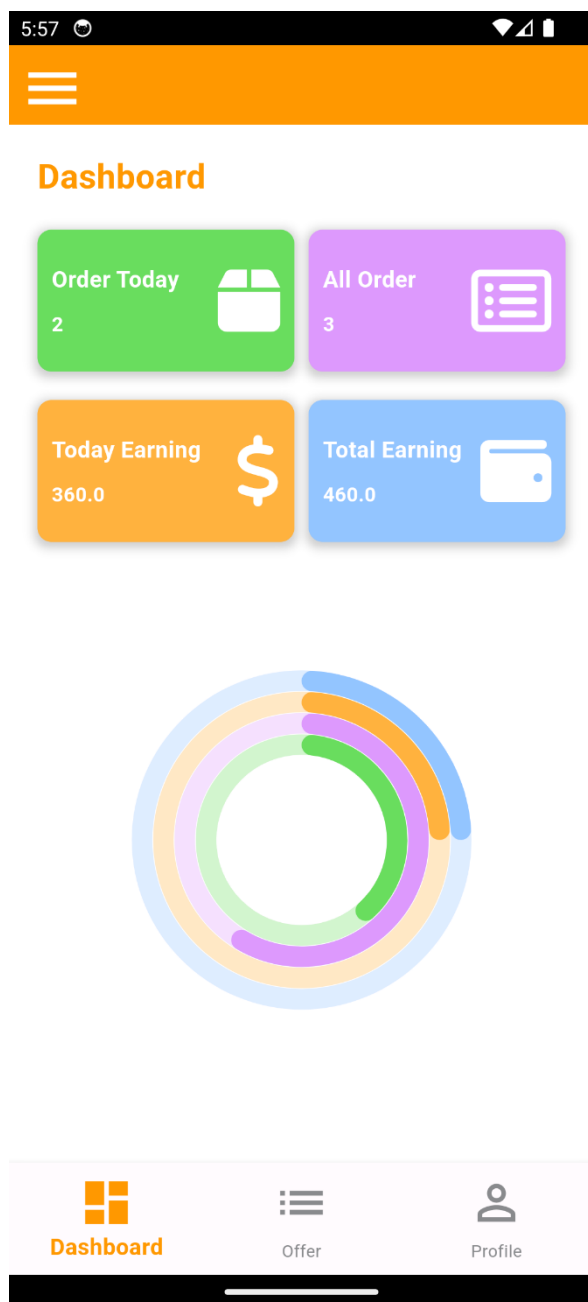
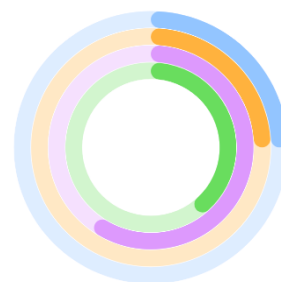


Figure 16 : Écrans tableau de bord

Graphique radial interactif

Au centre de l'écran, un **chart data radial** offre une représentation visuelle des informations clés du tableau de bord. Ce graphique circulaire interactif présente de manière graphique la répartition des différentes données :

- **Segment vert** : Représente les commandes du jour.
- **Segment violet** : Représente toutes les commandes.
- **Segment orange** : Représente les gains du jour.
- **Segment bleu** : Représente les gains totaux.



- **Today Orders (Commandes du jour)** : Cette section affiche le nombre total de commandes à livrer pour la journée en cours. Représentée par une carte verte avec une icône de colis, elle permet au livreur de voir rapidement combien de livraisons il doit effectuer ce jour-là. Cette information est cruciale pour la planification de la journée et l'optimisation des trajets.
- **All Orders (Toutes les commandes)** : Cette section montre le nombre total de commandes que le livreur a gérées depuis qu'il utilise l'application. Représentée par une carte violette avec une icône de liste, elle permet au livreur de suivre son historique de commandes et de mesurer son volume de travail global. Cela offre une perspective à long terme sur sa performance et son activité.
- **Today Earning (Gains du jour)** : Cette section affiche les gains totaux du livreur pour la journée en cours. La carte orange avec une icône de dollar permet au livreur de voir combien il a gagné jusqu'à présent, offrant une motivation immédiate et une indication claire de sa performance financière quotidienne. Cette information est essentielle pour évaluer l'efficacité de la journée de travail.
- **Total Earning (Gains totaux)** : Cette section présente les gains cumulatifs du livreur. Affichée sur une carte bleue avec une icône de portefeuille, elle permet au livreur de suivre ses revenus sur une période plus longue, offrant une vue d'ensemble de ses bénéfices totaux. Cela permet au livreur de voir les résultats de son travail au fil du temps et de planifier ses finances personnelles.

Ce type de graphique permet au livreur de comprendre rapidement ses performances en visualisant les proportions relatives des différentes catégories d'information. La nature visuelle et interactive du graphique aide à rendre les données plus compréhensibles et attrayantes.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur du tableau de bord est conçue pour être simple et intuitive. Les informations sont présentées sous forme de cartes colorées, chaque carte utilisant une couleur distincte et une icône représentative pour faciliter la reconnaissance visuelle rapide des informations.

Le menu de navigation en bas de l'écran permet au livreur d'accéder facilement à d'autres sections de l'application, telles que la liste détaillée des commandes, les messages, et les paramètres du compte. Cette disposition assure une expérience utilisateur fluide et sans effort, permettant au livreur de se concentrer sur ses tâches essentielles.

Conclusion

Le tableau de bord de l'espace livreur est une fonctionnalité essentielle de l'application, offrant une vue d'ensemble claire et immédiate des commandes et des gains. Sa conception intuitive et visuellement distincte permet aux livreurs de rester informés et motivés, améliorant ainsi leur efficacité et leur satisfaction dans l'utilisation de l'application de livraison rapide. Grâce à des cartes informatives et à un graphique radial interactif, le tableau de bord transforme des données complexes en informations digestes et actionnables.

Écran des Offres

L'écran des Offres est particulièrement important pour la gestion des commandes. Voici une description détaillée de cet écran :

- **Liste des commandes disponibles :**
 - Chaque commande est présentée sous forme de carte individuelle affichant des informations clés telles que l'ID de la commande, la date, le nom du client, et l'adresse de livraison.
 - Les commandes sont affichées de manière claire et concise, permettant au livreur de parcourir rapidement les offres disponibles.
- **Sélection des commandes :**
 - Le livreur peut sélectionner les commandes qu'il souhaite livrer en cochant une case à côté de chaque commande.
 - Une fois les commandes sélectionnées, le livreur peut générer l'itinéraire de livraison en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran.

Ecran de génération d'itinéraire

Le screen présenté illustre la fonctionnalité de génération d'itinéraire dans notre application **Rapid Delivery**. Une fois les commandes sélectionnées, le livreur peut cliquer sur l'icône en haut à droite de l'écran des Offres. Cette action déclenche la génération d'un itinéraire optimisé, prenant en compte la position actuelle du livreur ainsi que les adresses des commandes à livrer.

L'écran affiche une carte avec des marqueurs rouges indiquant les différentes destinations des livraisons. Un tracé bleu montre l'itinéraire que le livreur doit suivre pour effectuer les livraisons de manière efficace et rapide. De plus, des informations pertinentes telles que le numéro de commande, la distance parcourue et le temps estimé pour la livraison sont affichées en bas de l'écran.

Cette fonctionnalité garantit une optimisation des trajets, permettant ainsi au livreur de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité des livraisons. La génération d'itinéraires contribue également à réduire les coûts liés aux déplacements et à améliorer la satisfaction des clients en assurant une livraison rapide et fiable de leurs commandes.

Conclusion

L'interface utilisateur de l'application de livraison est conçue pour simplifier et optimiser le travail des livreurs. Grâce à la barre de navigation inférieure, les livreurs peuvent facilement accéder à différentes fonctionnalités essentielles, telles que le tableau de bord, les offres de commandes, et leur profil. L'écran des Offres, en particulier, permet une gestion efficace des commandes avec la possibilité de sélectionner et de générer rapidement des itinéraires de livraison. Cette conception intuitive améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais aussi l'efficacité opérationnelle des livreurs.

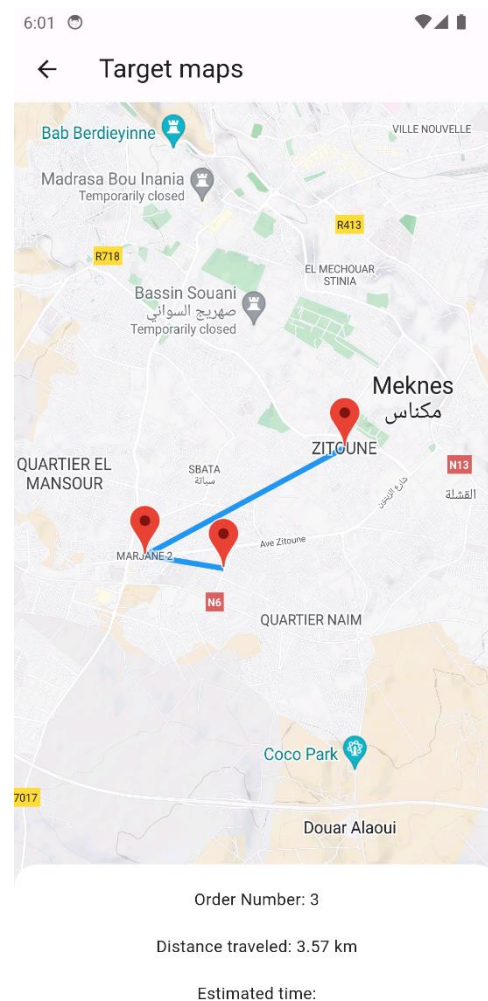


Figure 17 : Écrans génération d'itinéraire

Écran de Profil

En-tête de Profil

- ❖ L'en-tête de profil est situé en haut de l'écran, affichant le nom complet du livreur, dans ce cas, "yassir bahraoui", et son rôle, "Men Delivery". Cette section permet au livreur de s'identifier rapidement et de voir son rôle au sein de l'application.

Photo de Profil

- ❖ Juste en dessous de l'en-tête, il y a une section pour la photo de profil. Actuellement, elle affiche une icône de cercle avec une couleur d'arrière-plan violette, ce qui indique l'emplacement où la photo de profil serait affichée si elle était téléchargée.

Options de Gestion du Compte

- ❖ **Personal Info (Informations Personnelles)**
 - En cliquant sur cette option, le livreur peut accéder à une interface où il peut mettre à jour ses informations personnelles, telles que son nom, adresse, numéro de téléphone, et autres détails pertinents. Cette section est essentielle pour maintenir les informations de contact à jour.
- ❖ **Settings (Paramètres)**
 - Cette option mène à un écran de paramètres où le livreur peut ajuster ses préférences de compte, telles que les notifications, les paramètres de confidentialité, et autres options configurables. C'est ici que le livreur peut personnaliser son expérience utilisateur selon ses besoins.

Déconnexion

- ❖ **Log Out (Déconnexion)**
 - Un bouton de déconnexion est placé en bas de l'écran pour permettre au livreur de se déconnecter de son compte de manière sécurisée. Cela est particulièrement utile pour assurer la sécurité des informations personnelles et éviter tout accès non autorisé.

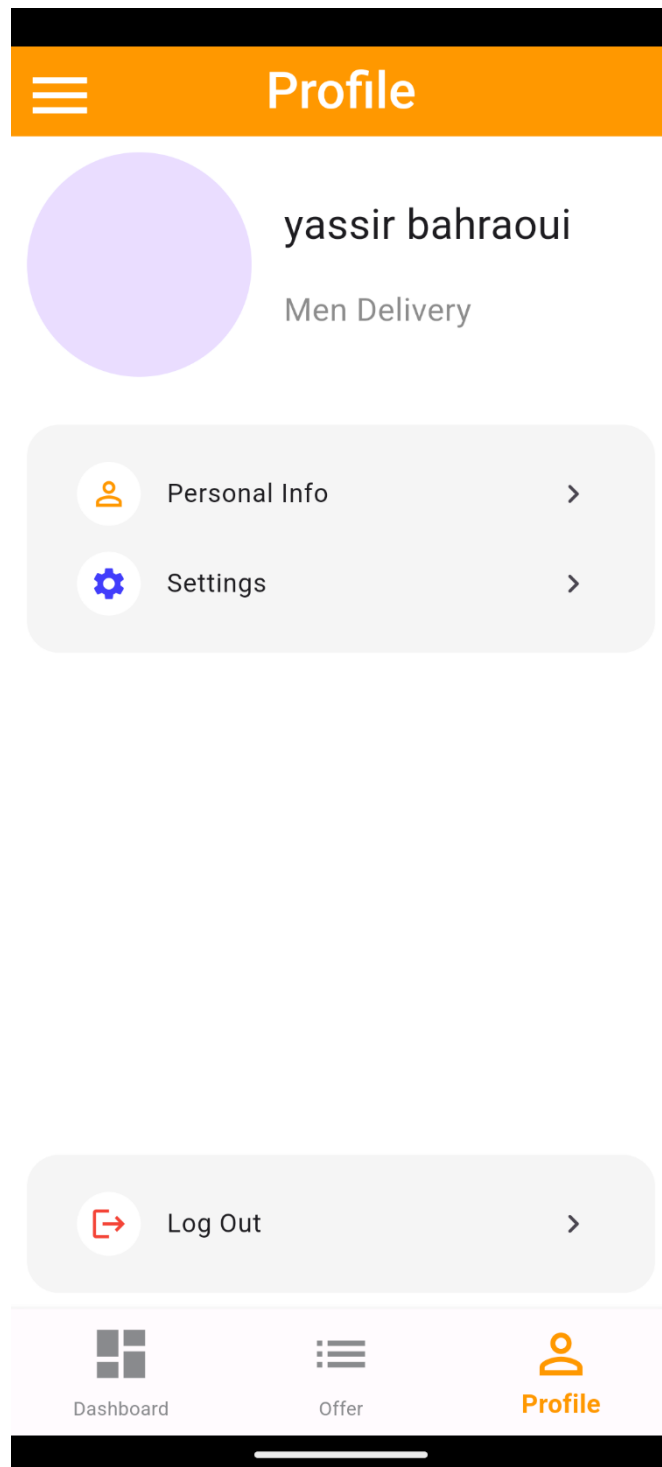


Figure 18 : Écrans de profile livreur

Conclusion Générale

Le projet "Rapid Delivery" représente une initiative novatrice visant à améliorer les services de livraison en réponse à l'essor du commerce en ligne. Grâce à une application mobile développée avec Flutter, intégrant Firebase pour l'authentification et le stockage des données ainsi que Google Maps API pour les services de cartographie, ce projet ambitionne de fournir une solution efficace et sécurisée pour la gestion des livraisons.

L'application se distingue par ses deux interfaces : une pour les clients, offrant un suivi en temps réel des commandes et une communication directe avec les livreurs, et une autre pour les livreurs, permettant de consulter les commandes et d'obtenir des itinéraires optimisés. Ce double aspect vise à répondre aux principales problématiques rencontrées dans le domaine de la livraison, à savoir le suivi en temps réel, la communication entre clients et livreurs, l'optimisation des itinéraires et la sécurité des données.

Les principaux défis du projet incluent la synchronisation en temps réel des données, la garantie de la sécurité des informations des utilisateurs, et l'intégration efficace des API. Le projet a également mis en œuvre le cycle en V pour structurer le développement, assurant une gestion rigoureuse et évitant les retours en cas d'anomalies.

En conclusion, "Rapid Delivery" n'est pas seulement un exercice académique, mais une opportunité réelle de démontrer des compétences techniques tout en apportant une innovation tangible dans le secteur des services de livraison. Le succès de ce projet pourrait offrir une solution déployable sur le marché, améliorant ainsi la satisfaction des clients et l'efficacité des livreurs.

Cette conclusion résume l'ensemble des efforts et des résultats obtenus, montrant comment les défis ont été relevés et comment le projet peut contribuer de manière significative à l'amélioration des services de livraison modernes.